



panel MG®

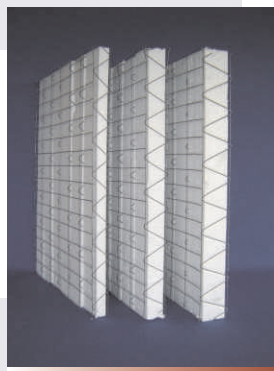
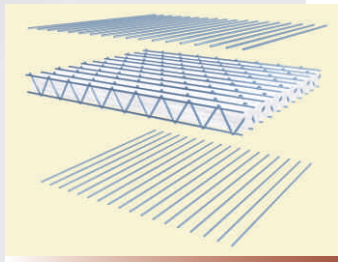
www.panelmg.com.mx

panel MG

PRESENTACIÓN TÉCNICA

Este sistema se basa en la utilización de paneles formados por una estructura tridimensional de alambre de acero cal. 14 y tiras de poliestireno expandido que proporcionan aislamiento térmico y acústico, así como una barrera a la humedad.

Una vez instalados los paneles se unen entre sí con mallas unión y se refuerzan con varillas de 3/8" en donde se requiera (losas, marcos de puertas y ventanas trabes etc.) Posteriormente se aplica mortero de cemento-arena en proporción 1:4 en muros y lecho inferior de la losa y concreto en la capa de compresión de la misma. Una vez que se integran éstos elementos, se obtiene una estructura con las mismas características que las del concreto armado. La estructura del panel está formada por armaduras compuestas por dos alambres paralelos electrosoldados a un tercero en forma de zig-zag. Éstas a su vez están separadas por tiras de espuma de poliestireno expandido autoextinguible con densidad de 10 a 12 kg/m³. Finalmente las armaduras se electrosoldan a los alambres transversales para formar las mallas laterales del panel.



La separación entre la espuma de poliestireno y la retícula de alambre es de 1 cm, distancia que se mantiene uniforme en todo el panel, permitiendo el agarre del mortero que se aplica a cada cara del panel. Las dimensiones nominales del panel MG[®] son: 1.22m X 2.44m (4 X 8 pies) con un peralte de 5.0 y 7.6 cm. (2" y 3"), esto es un área de casi 3 m². y 12 Kg. de peso. Una vez que se aplica el mortero el espesor aumenta a 8 y 11 cm. según el panel utilizado (2" ó 3") y el peso final llega a promediar 115 kg/m² en muros y 180 kg/m² en losas.

El panel MG[®] es entregado listo para ser utilizado en obra. Sus dimensiones y la posibilidad de cortes en diversas formas amplían las

ESPECIFICACIONES panel MG [®] 3"	
MEDIDAS:	1.22 m X 2.44 m X 0.075 m
ESPESOR DEL POLIESTIRENO:	5.0 cms.
PESO DEL PANEL SIN MORTERO:	4.2 Kg./m ²
PESO DEL PANEL CON MORTERO:	10 cms. 114.2 Kg./m ²
PESO DEL PANEL EN LOSA	179.2 Kg./m ² (e=12.5 cms.)
COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA "U":	0.545 Kcal / m ² / hr. / °C
ÍNDICE DE REDUCCIÓN DEL SONIDO (FSTC):	44 db
ALAMBRE DE LA ARMADURA DEL PANEL CAL. 13:	f _y = 4,200 Kg./cm ²
POLIESTIRENO EXPANDIDO:	10 a 12 Kg./m ³
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL MORTERO EN MUROS Y LECHO INFERIOR DE LOSA:	f'c = 100 Kg./cm ²
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO EN CAPA DE COMPRESIÓN DE LOSA:	f'c = 200 Kg./cm ²
ACERO DE REFUERZO:	VARILLA 3/8" G 42 ó 5/16" G 60
RESISTENCIA AL CORTANTE EN MUROS:	8,912 Kg./ml (5,871 Kg./ml. acero y 3,041 Kg./ml. Mortero)

VENTAJAS

Entre las principales ventajas del sistema podemos mencionar las siguientes:

LIGERO

- * Reduce el peso de las construcciones
- * Facilita su acarreo y elevación.

RÁPIDO

- * Reduce el tiempo de construcción hasta en un 50% con respecto al sistema tradicional (obra negra)
- * Se puede pre-ensamblar en obra
- * Facilita la colocación de las instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas.

VERSÁTIL

- * Es compatible con todos los sistemas actuales de construcción
- * Es un sistema monolítico
- * Se puede utilizar para muros, losas y todo tipo de detalles constructivos
- * No se requiere de herramienta ni mano de obra especializada.

AISLANTE

- * Reduce significativamente el paso del ruido
- * Aísla del calor/frío del exterior y mantiene la temperatura deseada en el interior
- * Forma una barrera contra la humedad

ECONÓMICO

- * Es más económico que los sistemas tradicionales
- * Por la ligereza se ahorra en cimentación y estructuras
- * Reduce la mano de obra a cuadrillas de 1 oficial y 5 peones
- * Reduce el costo financiero
- * Minimiza el desperdicio, ya que todo el sobrante se reutiliza para detalles como faldones, marcos de ventanas, etc.

SEGURO

- * Su continuidad estructural tiene propiedades antisísmicas
- * Por su alta resistencia, se puede utilizar para muros de carga, losas de

EL SISTEMA MG EN LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS

Cimentación

Dependiendo de resistencia del terreno se pueden utilizar zapatas corridas, una trabe de cimentación apoyada sobre pilotes, una losa corrida o cualquier sistema de cimentación continua. Esta será de dimensiones menores que la utilizada para una construcción tradicional, ya que el peso del panel MG[®] una vez terminado no sobrepasa los 180 kg/m², valor que representa la mitad del peso de una edificación convencional.

La cimentación más usual consiste en una plataforma de concreto armada con parrillas formadas con malla electrosoldada 6x6/4-4, trabes intermedias y dentellón perimetral compuesto por castillos tipo armex a los que se amarran anclas de varilla de 3/8" en forma de "L" a cada 40 cm. Finalmente se cuela la losa de concreto con una resistencia de 150 o 200 kg/cm² y una altura de 10 a 12 cm., dependiendo de las características específicas de la vivienda.



Armado y elevación de muros

Los paneles se unen entre sí con mallas unión por ambas caras, es indispensable usarlas para asegurar la continuidad estructural y evitar el agrietamiento del aplanado en las juntas. Las uniones en esquinas se efectúan doblando la malla unión en un ángulo de 90°. La colocación de las mallas puede realizarse amarrándolas con alambre recocado o con engrapadora neumática, en el caso de obras de gran volumen. Para la colocación de los muros se inserta el panel (o la unión de varios) en las varillas que previamente se dejaron ancladas en la losa, de tal forma que se deslizen entre la malla de alambre y la espuma de poliestireno. Posteriormente se amarran con alambre recocado y finalmente se remueve un poco de poliestireno detrás de las varillas para que al aplicar el mortero se obtenga mejor anclaje.



Puertas, ventanas e instalaciones

Los recortes de puertas y ventanas se efectúan cortando el panel utilizando pinzas o cizallas. El poliestireno se remueve con un elemento cortante o aplicándole fuego directo. Para evitar fisuras en el aplanado, debemos reforzar los marcos colocando varillas de 3/8" o mallas unión a 45° por ambos lados. Se recomienda eliminar un poco de poliestireno en el filo del marco de las puertas y ventanas para que al aplicar el mortero se tenga mayor rigidez y se fijen mejor. Las instalaciones se colocan de manera fácil, ya que solo se quema el poliestireno con un mechero o soplete por donde se vayan a ubicar. Las chulapas, llaves, tubería, registros, etc. se amarran al panel y si es necesario se recorta para introducir las.



Armado de losas

La facilidad de elevación del panel permite la prefabricación de las losas de azotea y entrepiso. Estas se arman cuatrapeando los paneles y uniéndolos con mallas unión en ambas caras del panel, proceso similar al utilizado en los muros. Una vez armada, se sube y recibe en los muros y en madrinas metálicas o de madera (4"x 4"), que la soportarán una vez que se coloque el concreto de la losa (capa de compresión). Las madrinan deben separarse un metro entre sí, colocándolas en el sentido perpendicular al zig zag del panel (claro corto de la losa). A su vez los puntales se ubican con una separación no mayor a los 2.30m para dar la contraflecha deseada. Las losas se refuerzan con varillas de 3/8" por la parte superior e inferior para contrarrestar los efectos de los momentos negativos y positivos. El claro máximo permitido es de 4.00m en entrepiso y 4.50m en azotea para una carga total de 450 y 350 kg/m² respectivamente.



LOSA SIMPLEMENTE APOYADA ($M = WL^2/8$)

CLARO DE LOSA	LOSA DE ENTREPISO		LOSA DE AZOTEA		Resistencia a la compresión del concreto
	W = 797 kg./m².		W = 608 kg./m².		
	DEFLEXIÓN	SEPARACIÓN ACERO DE REFUERZO	DEFLEXIÓN	SEPARACIÓN ACERO DE REFUERZO	
mt.	cm.	L = cm.	cm.	L = cm.	kg./cm².
1.50	0	120	0	120	200
2.00	0.1	80	0.1	105	
2.50	0.2	50	0.2	65	
3.00	0.4	35	0.3	45	
3.50	0.7	25	0.5	30	
4.00	1.2	19	0.9	25	
4.50	1.9	15	1.4	20	300
4.75	2.3	14	1.8	18	
5.00	2.8	12	2.2	16	

DEFLEXIONES PERMISIBLES

NO RECOMENDABLE POR VIBRACIÓN

DEFLEXIONES PERMISIBLES

NO RECOMENDABLE POR VIBRACIÓN

Aplicación del mortero en muros

Cuando las condiciones estructurales del proyecto requieren de elementos adicionales de concreto, como trabes y columnas, éstas se podrán integrar al panel, removiendo el poliestireno y colocando acero de refuerzo (varillas de 3/8") dentro de su estructura.

Una vez que se tienen los marcos de las puertas y ventanas, instalaciones y sobre todo los muros y losas bien alineados, procedemos a la aplicación del mortero. Este proceso se divide en dos etapas. La primera consiste en aplicar una capa de mortero cemento-arena (prop. 1:4) de 1 cm de espesor por ambas caras del panel, suficiente para cubrir la malla de alambre. Posteriormente se aplica una segunda capa, pero esta vez con un espesor de 1.5 cm, de tal forma que el total del aplanado será de 2.5 cm.

*NOTA IMPORTANTE: Mantener húmedo el aplanado las siguientes 48 h. de haberse aplicado para evitar fisuras.

Aplicación de concreto en losas

El panel trabaja temporalmente como "cimbra muerta" cuando se cuela la capa de compresión de 5 cm de espesor ($f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$) en la losa. Se recomienda utilizar grava de 1/2" para garantizar que ésta penetre entre la malla de alambre y el poliestireno. En la parte inferior se zarpea mortero cemento-arena prop. 1:4 ($f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$), de 2.5 cm de espesor, siguiendo el mismo proceso que los muros. No se deberá mover la cimbra durante los siguientes 10 días (tiempo de fraguado del concreto). Una vez retiradas las madrinan y puntales el Sistema MG nos permite utilizar diferentes acabados, similar a cualquier sistema tradicional.



◆◆◆ EL SISTEMA MG EN EDIFICIOS

◆◆◆ Proceso constructivo

El empleo del Sistema MG en edificios sigue básicamente el mismo procedimiento que en las viviendas, solo que la gran variedad de condiciones implica soluciones específicas para la fijación del panel a la estructura existente. Por lo general el factor de mayor consideración es la carga por viento, por lo que la separación de los puntos de fijación o la colocación de acero adicional como refuerzo, dependerá de esta.



◆◆◆ Muros divisorios

El panel se fija en las losas de concreto o acero con recibidores de cortante en forma de "U", sujetos con taquetes de percusión tipo HYLTI o con varillas de 3/8" ahogadas en las mismas. Los paneles se unen entre sí con mallas unión por ambas caras y en caso de tener alturas mayores a los 2.44 m (dimensión nominal del panel) se deben colocar cuatrapeados para



evitar fisuras en las uniones.

***NOTA IMPORTANTE:**
Adaptándonos a su proyecto
fabricamos paneles con

medidas especiales.

El panel se fija al lecho bajo de la losa con recibidores de cortante en forma de "L". Es indispensable que llegue a tope para evitar el paso del ruido y la propagación de fuego en caso de incendio.

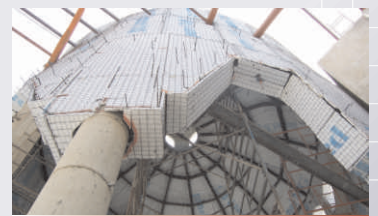
◆◆◆ Pretiles y faldones

Para "forrar y vestir" edificios se utilizan estructuras metálicas ligeras. El panel se fija a la estructura con varillas de 3/8" que previamente se soldaron a ésta. Posteriormente se amarra con alambre recocado, se colocan las mallas unión y se aplana siguiendo el proceso similar al utilizado en los muros de la vivienda.



◆◆◆ Otros usos

Entre las aplicaciones del sistema podemos mencionar las cúpulas, jardineras, dinteles, barras para baños y bares, etc. Cada proyecto tendrán una colocación particular por lo que es recomendable consultar a su distribuidor local.





panel MG®

TRIANGLE SYSTEMS
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Calle 110 Nº 637, por 69 diagonal y 75
Colonia Libertad C.P. 97256
Tels. 01(999) 946 32 10 y 946 32 17
Tel./Fax. 01(999) 946 32 57
Mérida Yucatán, México
panelmerida@panelmg.com.mx

Sistemas Constructivos MG
S.A. de C.V.

Urbano Gómez No. 1300 Colonia La Joya C.P. 44300
Tel. 01(33) 36 74 20 85 y 36 74 52 57
Fax. 01 (33) 36 74 04 19
Guadalajara, Jalisco, México
panelgdl@panelmg.com.mx

www.panelmg.com.mx